7 Функции - въведение

7.1 Какво е функция?

Понятието ***функция*** е основно понятие в математиката. Функцията f представлява закономерност или правило, чрез което на всеки елемент x от едно множество X (т.е. $x \in X$) съпоставяме **един единствен** елемент y от друго множество Y (т.е. $y \in Y$). Използват се различни математически записи на изказаното:

$$f : X \to Y$$

$$X \xrightarrow{f} Y$$

$$y = f(x)$$

Като x наричаме независима променлива (или аргумент), а y е зависимата променлива (или стойност на функцията f в точката x).

Множеството X от стойностите на независимата променлива наричаме дефиниционна област на функцията ($X = D_f = D(f)$).

7.2 Представяне (задаване) на функция

7.2.1 Таблично представяне

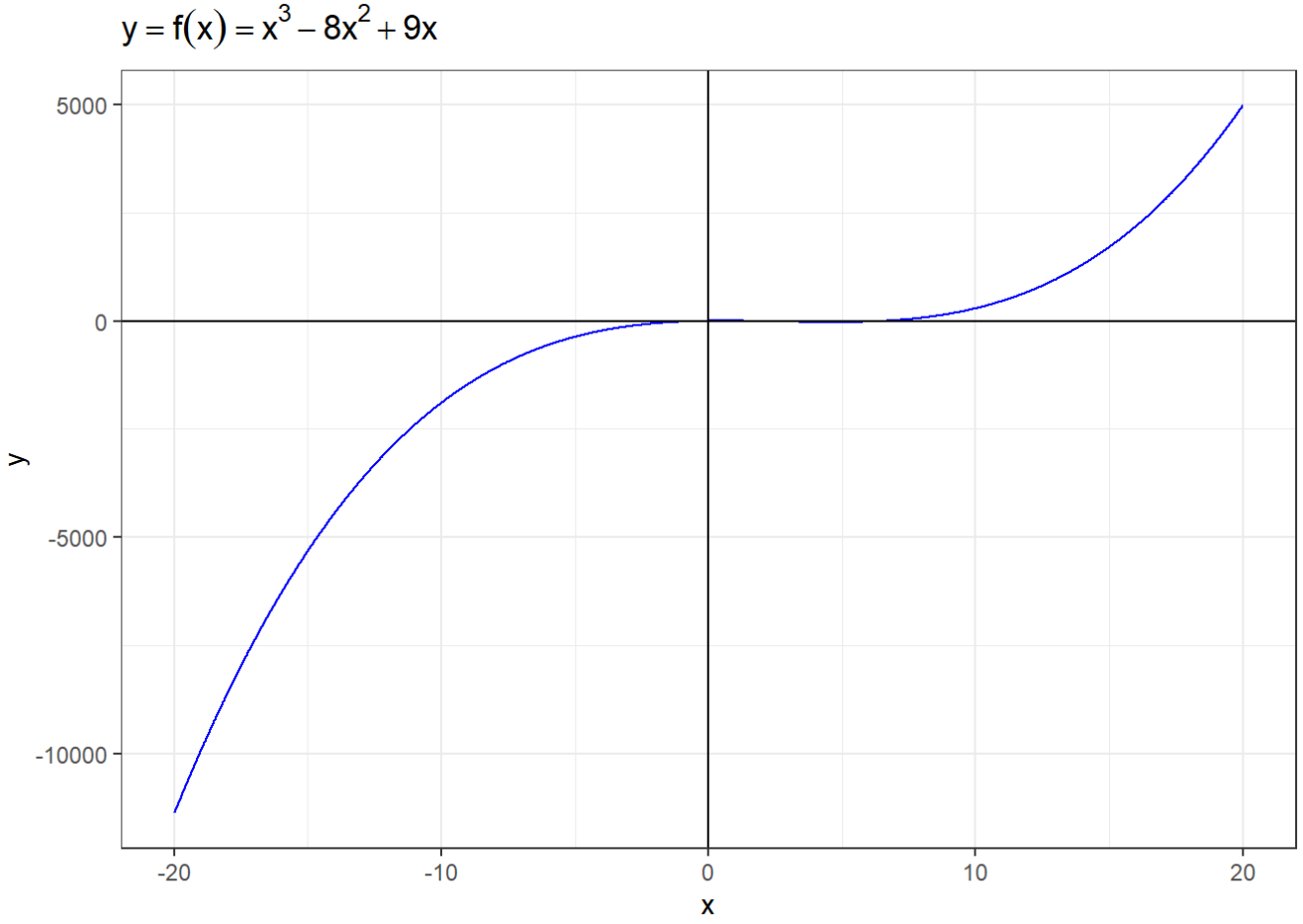
Представяме функцията чрез краен набор от стойности на независимата променлива и съответните им стойности на функцията. Често такова представяне се прилага когато не знаем аналитичния (виж по-долу) вид на функцията, но имаме резултати от експеримент, от който желаем да определим неизвестната зависимост. Табличното представяне ни дава възможност да оценим поведението на функцията в различни части от дефиниционната област (стига стойностите на независимата променлива да са достатъчно много).

x	$y = f(x)$
x_1	y_1
x_2	y_2
x_3	y_3
$\dots$	$\dots$
x_n	y_n

7.2.2 Графично представяне

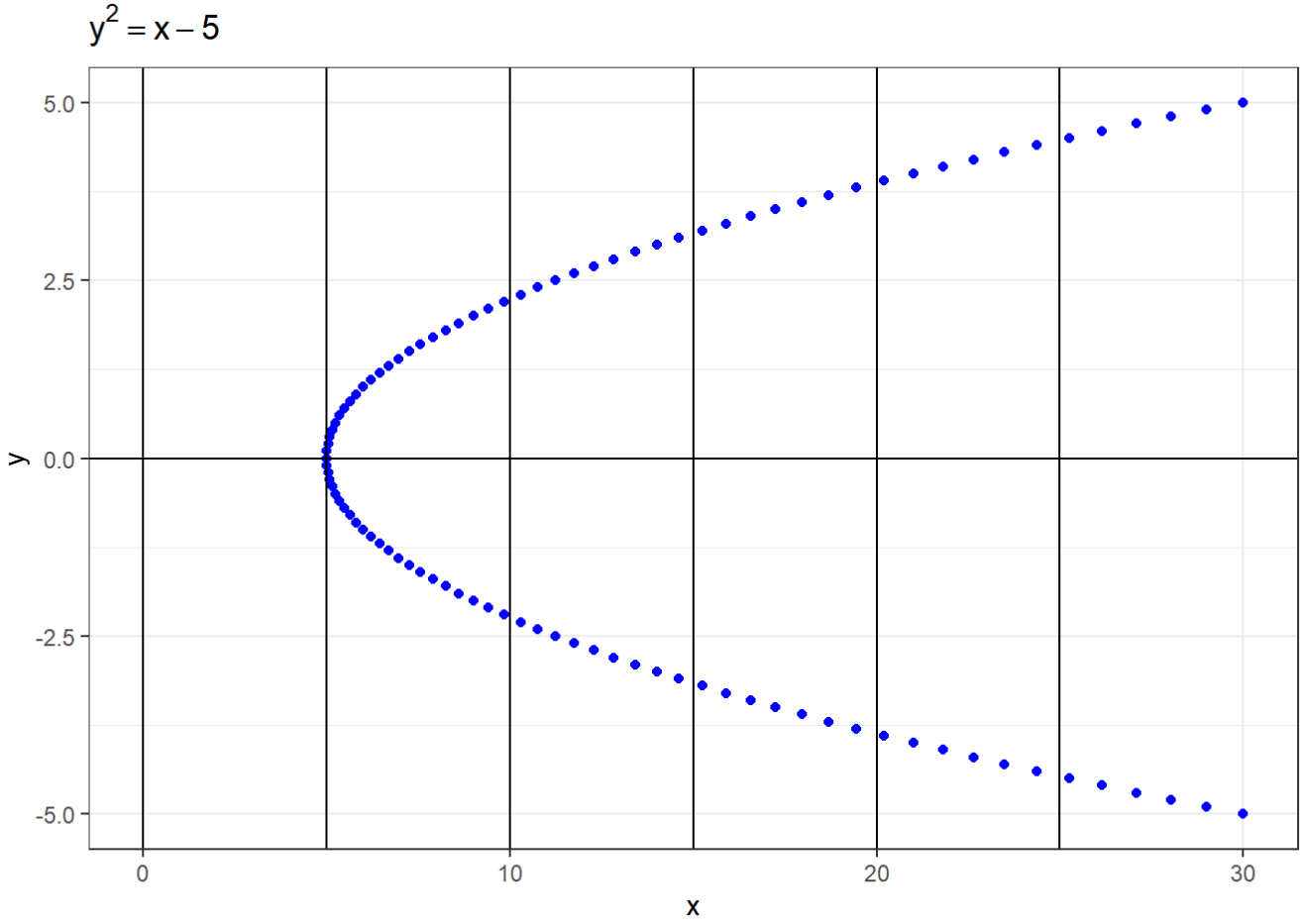
Всяка двойка ***аргумент-стойност на функцията*** представяме като точка в координатна система Oxy и ако свържем последователните точки получаваме графика. Т.е. графика на функцията $y = f(x), x \in D_f$ е множеството от точки в равнината Oxy, имащи координати $(x, f(x)),\ x \in D_f$.

По долу е дадена графично функцията $y = f(x) = x^3 - 8x^2 + 9x,\ \ x \in [-20; 20]$



Ако е дадена крива в координатната система Oxy, то за да ***задава функция***

графиката трябва да има не повече от една пресечна точка с коя да е вертикална права (***тест на вертикалната права***). В противен случай за една стойност на аргумента (независимата променлива) ще имаме две или повече стойности на зависимата променлива, т.е. “функцията” ще има две или повече стойности при зададения аргумент, което противоречи на дадената дефиниция за функция. Следователно, не всяка крива, която можем да начертаем в равнината, определена от Oxy съответства на функция.



7.2.3 Аналитично представяне

Задаваме вида на функцията чрез комбинации от математични операции върху независимата променлива, т.е. задаваме функцията с формула. Например:

$$y = x^2 + 3x$$

$$y = \cos x + 5x - 1$$

$$y = \frac{\sin x}{x}$$

$$y = \text{sign}(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

Възможно е независимата променлива x както и стойността на функцията y да са зададени всяка поотделно посредством параметрична зависимост (т.е. x и y зависят, в общия случай по различен начин от параметъра t), в този случай говорим за ***параметрично зададена функция*** (напр. $x = \sqrt{t},\ y = \sin t,\ t \geq 0$).

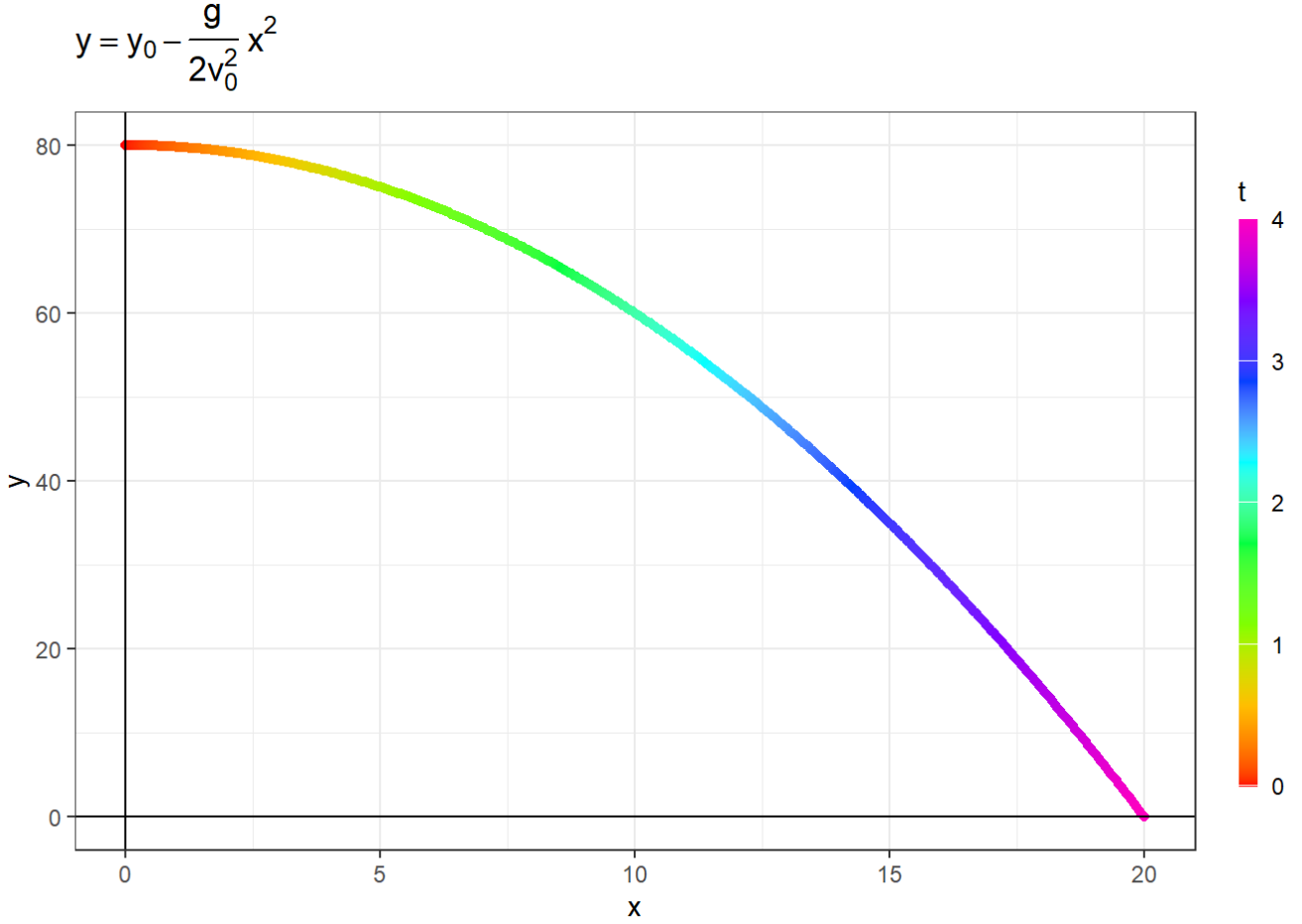
Пример: Траекторията на тяло хвърлено към хоризонта от височина y_0 с начална скорост $\vec{v_0}$. Движението се извършва в равнина $\perp$ на хоризонта, в координатна система с оси Oy вертикална, насечена нагоре и Ox хоризонтална, по посоката на движение. Закона за движение по всяка ос е:

$$x = v_0 t$$
$$y = y_0 - \frac{gt^2}{2}$$

тук $0 \leq t \leq \sqrt{\frac{2y_0}{g}}$, $0 \leq x \leq v_0\sqrt{\frac{2y_0}{g}}$, $y_0 \geq y \geq 0$. Като за уравнението на траекторията получаваме:

$$y = y_0 - \frac{g}{2v_0^2}x^2$$

Нека $y_0 = 80\ m$, $v_0 = 5\ m/s$, а $g = 10\ m/s^2$. От условието намираме $0 \leq t \leq 4\ s$, а графично тракеторията е показана по-долу:



7.3 Действия с функции

Ако са дадени две функции f и g със съответните им дефиниционни области D_f и D_g то сума, разлика, произведение и частно на двете функции е функция, която се получава като извършим съответните действия с $f(x)$ и $g(x)$ като дефиниционната област на получената функция е сечение на двете дефиниционни области т.е. $D = D_f \cap D_g$ (в случай на частно нулите на знаменателя също се изключват от дефиниционната област):

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(f-g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

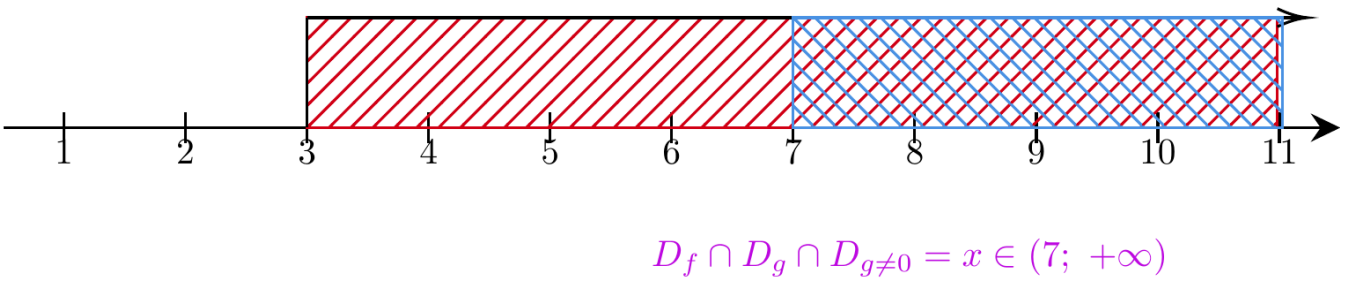
$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \quad x : g(x) \neq 0$$

Пример: Нека са дадени две реални функции

$$f(x) = \sqrt{x-3} \Longrightarrow D_f = x \geq 3$$
$$g(x) = \sqrt{x-7} \Longrightarrow D_g = x \geq 7$$

Сечението на дефиниционните им области е :

$$D_{\frac{f}{g}} = D_f \cap D_g = x \geq 7$$



$$D_f \cap D_g \cap D_{g \neq 0} = x \in (7;\ +\infty)$$

но за да изключим нулирането на знаменателя трябва $x \neq 7$, окончателно:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\sqrt{x-3}}{\sqrt{x-7}},\ \ x \in (7; +\infty)$$

7.4 Сложни (съставни) функции - функция от функция

Нека са дадени две реални функции:

$$g : X \to \mathbb{R}$$
$$f : Y \to \mathbb{R}$$

Нека е дадно множество $D \subset X$ (т.е. D е подмножество на X), такова че $g(x) \in Y, \forall x \in D$. Тогава сложна(съставна) функция ще наричаме функция $h : D \to \mathbb{R}$, която се дефинира по следния начин:

$$h(x) = f[g(x)],\ x \in D$$

Примери:

$$h(x) = \sqrt{x^2-1},\ \ D = (-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$$

$$h(x) = \cos(x^2),\ \ D = (-\infty; +\infty)$$

7.5 Обратна функция

Нека са дадени реалните множества

$$X \subset \mathbb{R}$$
$$Y \subset \mathbb{R}$$

Ако е известна реална функция f, задаваща ***взаимно еднозначно съответствие*** между X и Y (т.е. на всяко $x \in X$ съответства едно единствено $y = f(x) \in Y$, и обратното)

$$f : X \to Y$$

то съществува функция

$$g : Y \to X$$

наричана ***обратна функция*** на функцията f, за която е изпълнено

$$f[g(y)] = y, \ \ \forall y \in Y$$
$$g[f(x)] = x, \ \ \forall x \in X$$

Често обратната на f функция се означава с f^{-1} (***да не се бърка с*** $\frac{1}{f(x)}$), като нейната независима променлива отново се означава с x, т.е. $f^{-1}(x)$ и така горните две равенства се дават като

$$f^{-1}[f(x)] = x, \ \ \forall x \in D_f$$
$$f[f^{-1}(x)] = x, \ \ \forall x \in D_{f^{-1}}$$

Намиране на обратна функция:

Нека е дадена някаква произволна функция $y = f(x)$, за да намерим обратната и (в случай, че тя не е очевидна):

1. Записваме функцията като разменяме местата на зависимата и независимата променлива т.е. $x \curvearrowright y$ и $x \curvearrowleft y$
2. Изразяваме променливата y чрез x (***след размяната***) и така получената функционална зависимост е $f^{-1}(x)$

Пример:

Намерете обратната функция за:

$$y = f(x) = \sqrt{2x^3 + 5}$$

Първо разменяме променливите, получаваме:

$$x = \sqrt{2y^3 + 5}$$

сега изразяваме y:

$$x^2 = 2y^3 + 5 \implies y = \sqrt[3]{\frac{x^2 - 5}{2}}$$

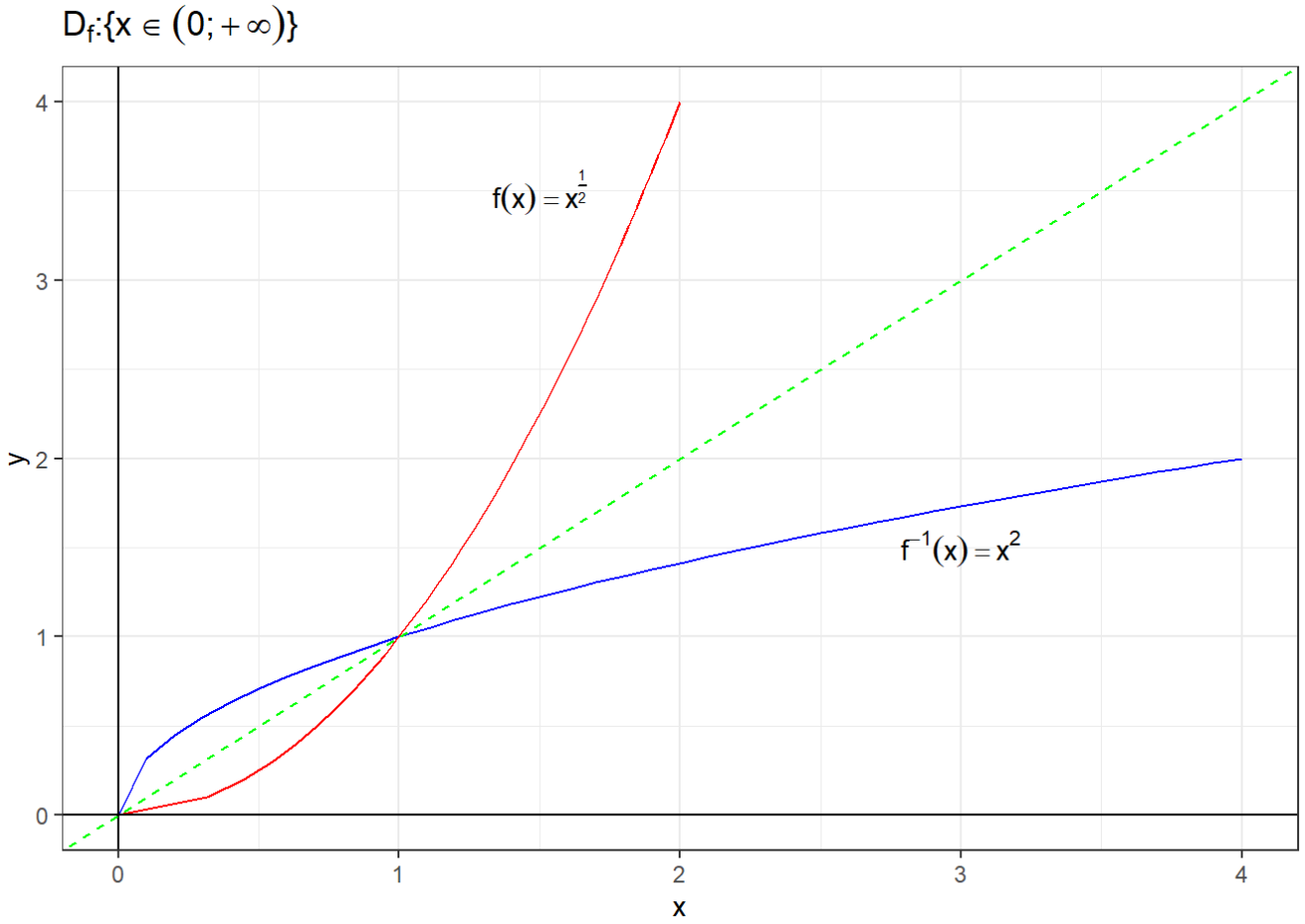
окончателно:

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{\frac{x^2 - 5}{2}}$$

Проверка дали $f^{-1}[f(x)] = x$

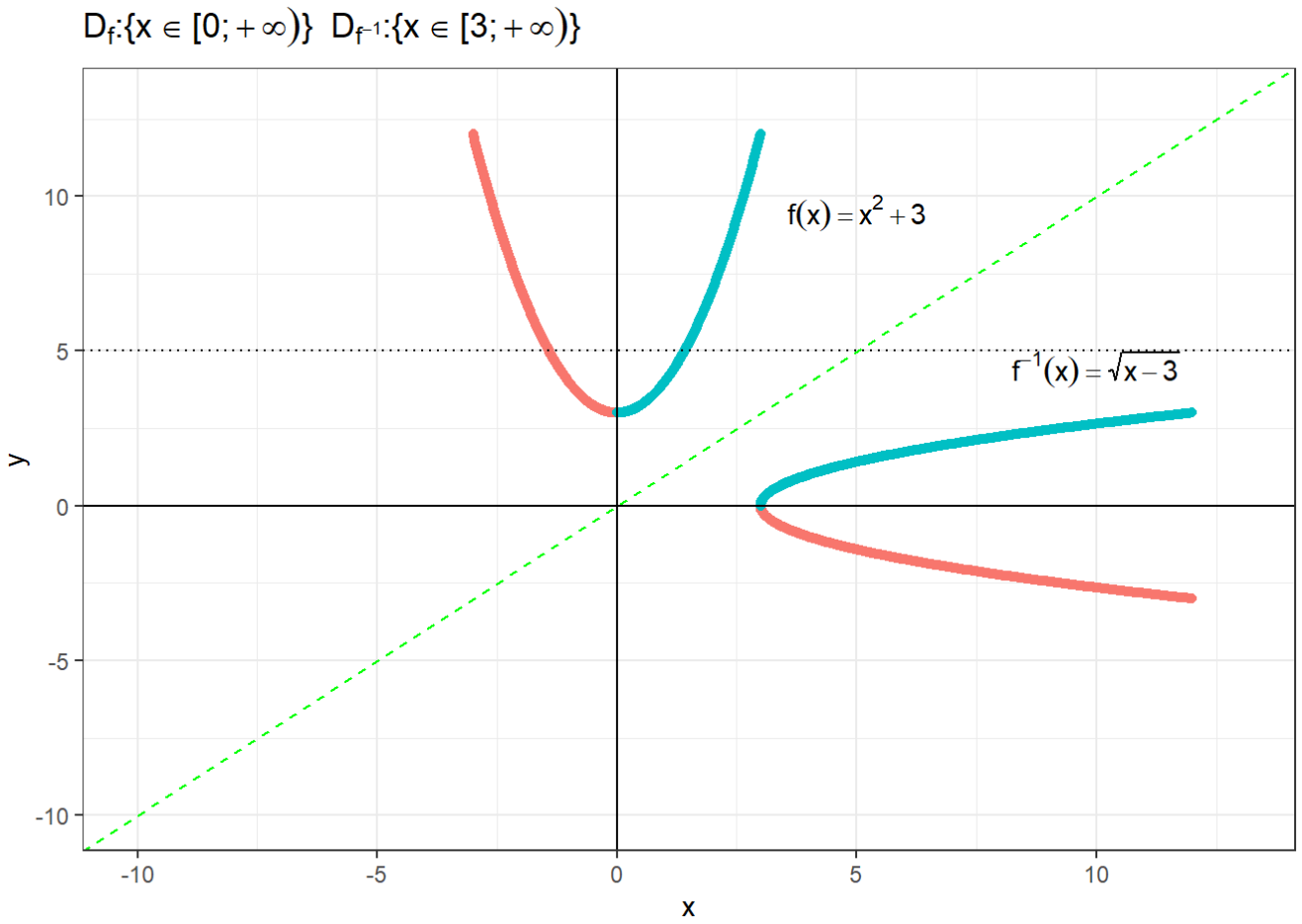
$$\sqrt[3]{\frac{\left(\sqrt{2x^3 + 5}\right)^2 - 5}{2}} = \sqrt[3]{\frac{2x^3 + 5 - 5}{2}} = \sqrt[3]{x^3} = x$$

Ако функцията $f(x)$ е зададена графично то ***графиката на нейната обратна ($f^{-1}(x)$) е симетрична на правата функция спрямо ъглополовящата на I и III квадрант***.



Ако функцията $f(x)$ е монотонна (т.е. няма екстремуми), обратната функция ($f^{-1}(x)$) е еднозначна и обратно (ако $f(x)$ не е монотонна, то $f^{-1}(x)$ не е еднозначна).

Следователно ако функцията $f(x)$ е зададена графично, то наличието на обратна функция може да се провери с ***теста на хоризонталната права***, т.е. ако графиката пресича коя да е хоризонтална права повече от веднъж, то в разглеждания интервал $f(x)$ няма еднозначна обратна функция. Например функцията $f(x) = x^2 + 3$ е дефинирана за цялата реална ос ($D_f : x \in (-\infty, +\infty)$), но в тази област тя не е обратима. От друга страна ако се ограничим до $D_f : x \in [0, +\infty)$ очевидно функцията "минава" теста на хоризонталната права, и следователно е обратима ($f^{-1}(x) = \sqrt{x - 3}$). Разбира се бихме могли да изберем интервала $D_f : x \in (-\infty, 0]$, където функцията "нямаше" обратна, тогава отново можем да говорим за обратна функция, в случая тя е $f^{-1}(x) = -\sqrt{x - 3}$



7.6 Явна и неявна функция

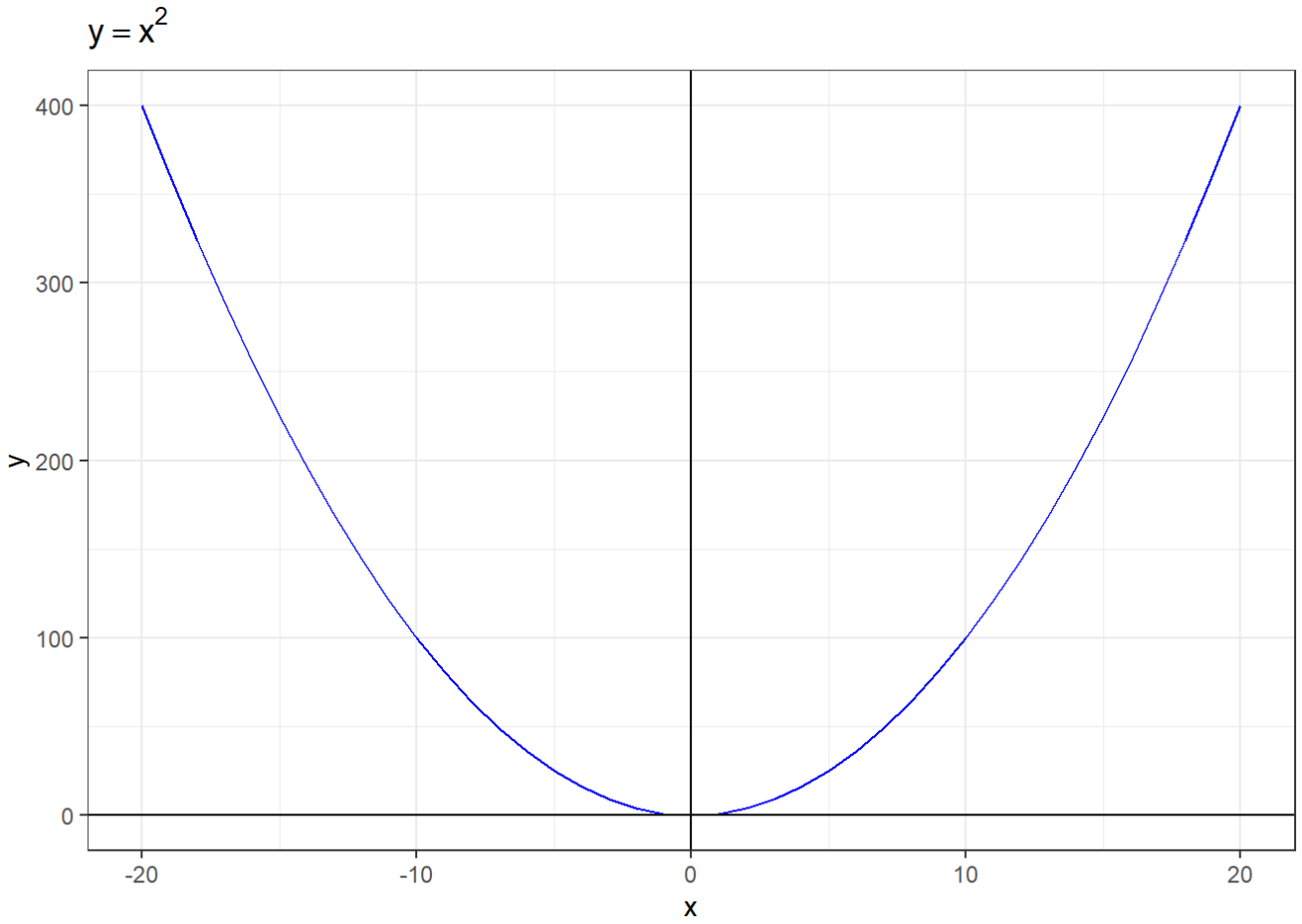
Ако една функция е аналитично представена чрез равенство от вида $y = f(x)$, т.е. зависимата променлива (y) е изразена чрез независимата (x) казваме, че функцията е ***явна*** (зададена явно). Примери: $y = x + 3$, $y = \sin x$, $y = \sqrt{x^2 + 3}$. Ако равенството, с което дефинираме функцията не е решено спрямо зависимата променлива, а е във вида $f(x, y) = 0$ (т.е. y не стои само от едната страна на равенството) функцията е ***неявна*** . Пример: $x^2 + y^2 = 5$.

7.7 Четна и нечетна функция

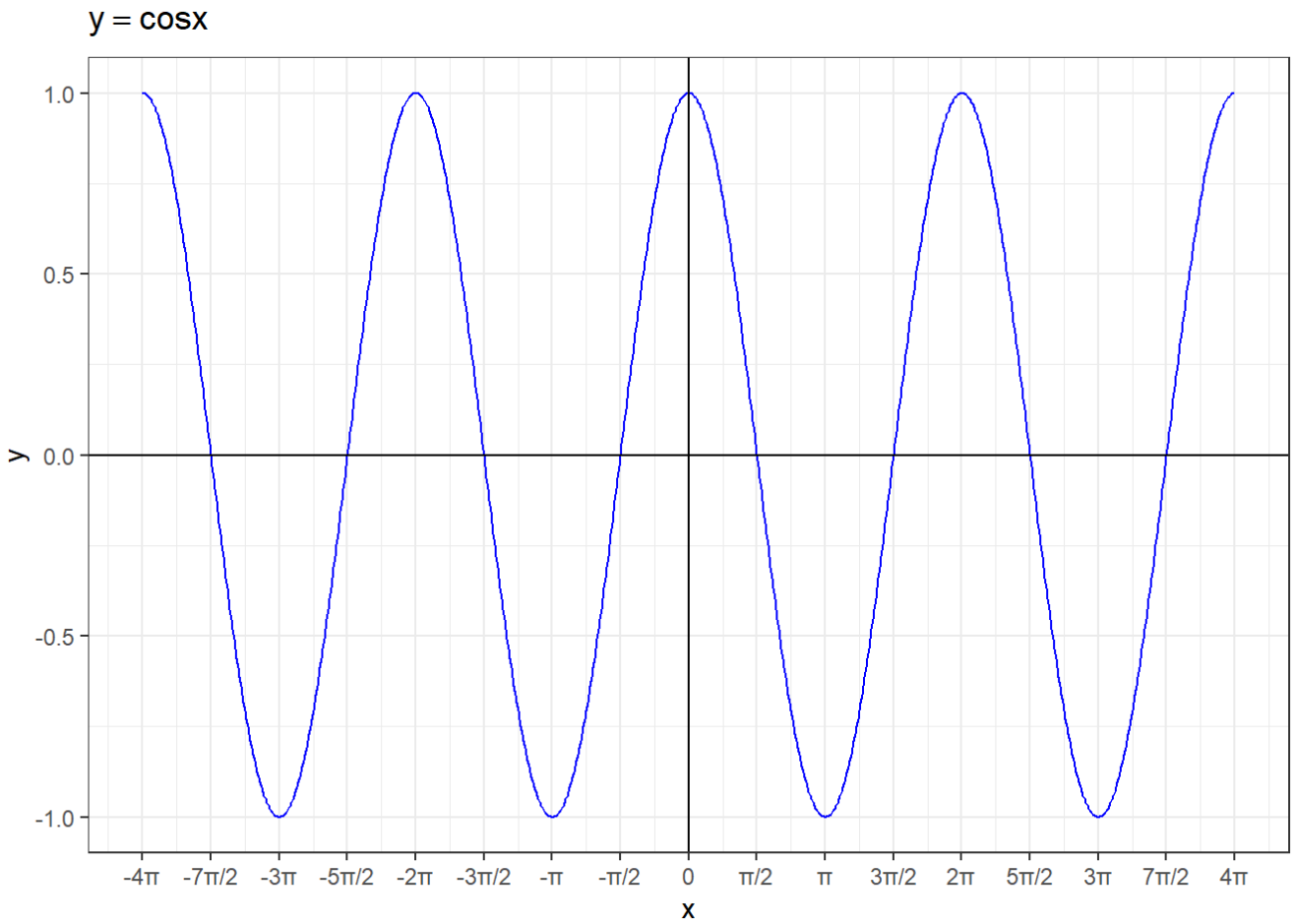
Функцията $f(x)$ се нарича ***четна*** ако $f(-x) = f(x)$. Графиката на една четна функция е ***симетрична спрямо вертикална права през точката (0,0) (т.е. оста Oy)***.

Примери:

$$f(x) = x^2$$


y = x2
400
300
200
100
0
y
-20
-10
0
10
20
x

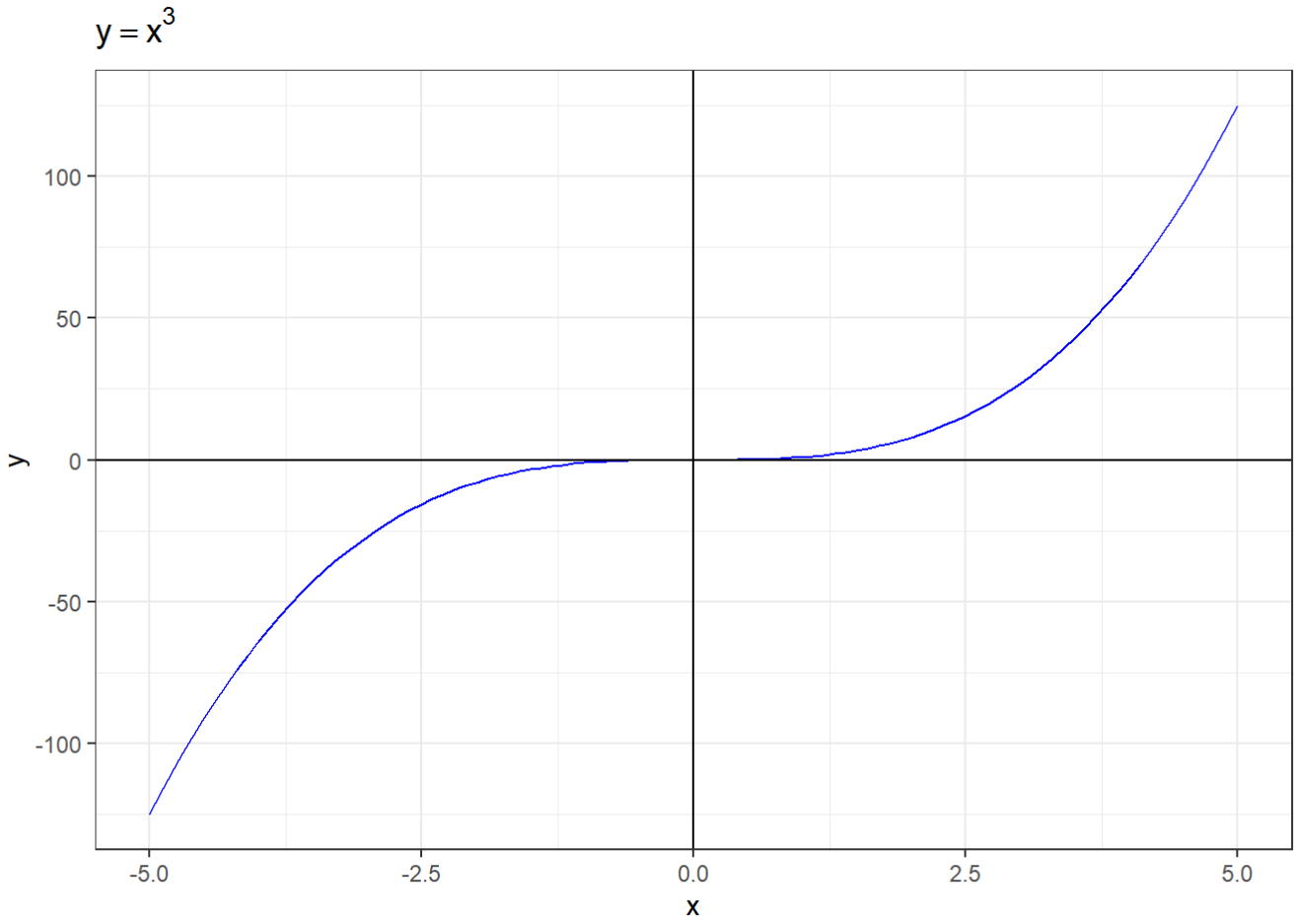
$$f(x) = \cos x$$


y = cosx
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
y
-4π
-7π/2
-3π
-5π/2
-2π
-3π/2
-π
-π/2
0
π/2
π
3π/2
2π
5π/2
3π
7π/2
4π
x

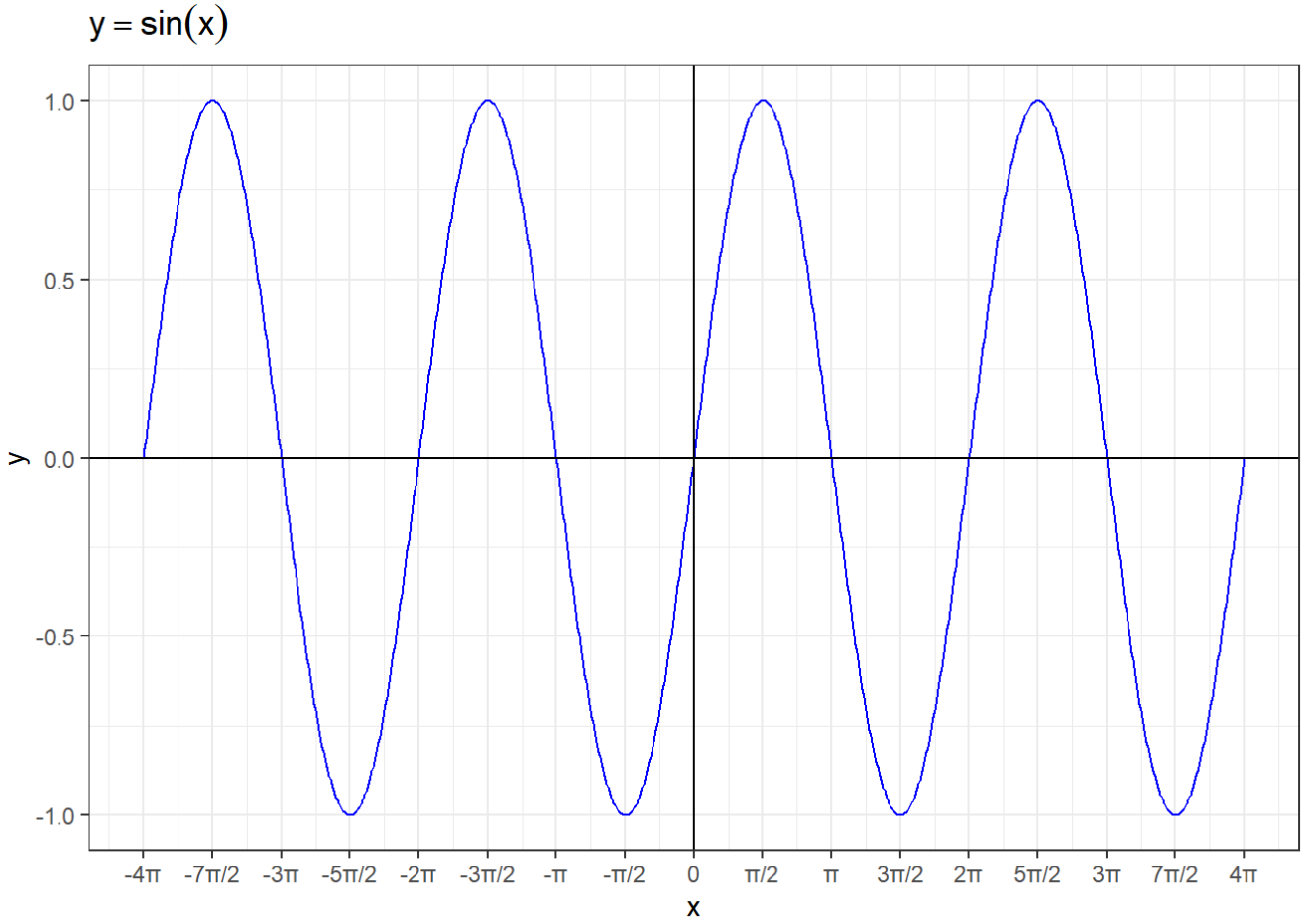
Функцията $f(x)$ се нарича ***нечетна*** ако $f(-x) = -f(x)$. Графиката на една нечетна функция е ***симетрична спрямо точката (0,0) (т.е. началото на координатната система)***.

Примери:

$$f(x) = x^3$$



$$f(x) = \sin x$$



7.8 Растяща и намаляваща функции

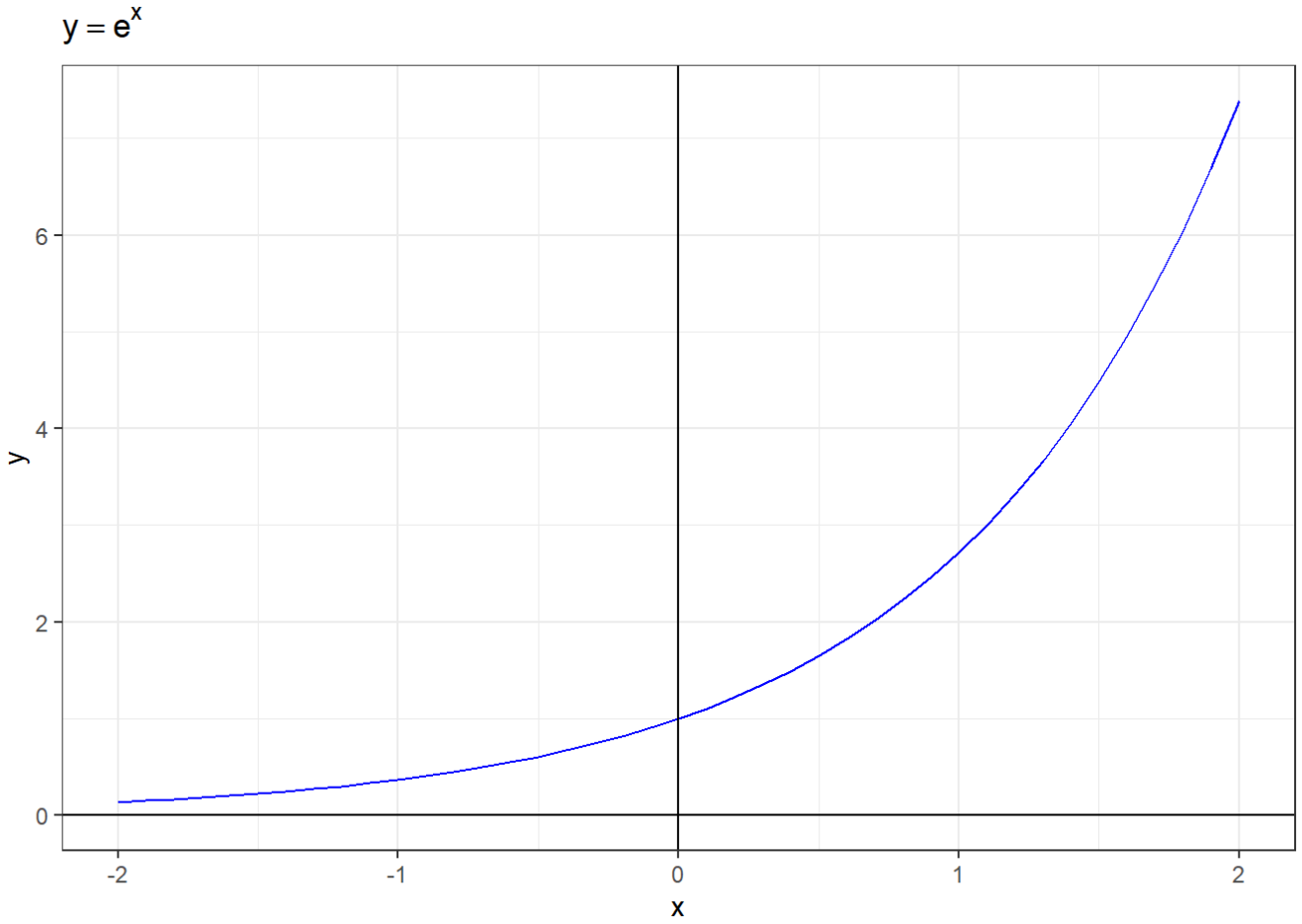
Ако за $x_2 > x_1$ имаме $f(x_2) > f(x_1)$ то функцията е ***строго растяща***, и ***растяща*** ако $f(x_2) \geq f(x_1)$.

Респективно ако $x_2 > x_1$ имаме $f(x_2) < f(x_1)$ то функцията е ***строго намаляваща***, и ***намаляваща*** ако $f(x_2) \leq f(x_1)$.

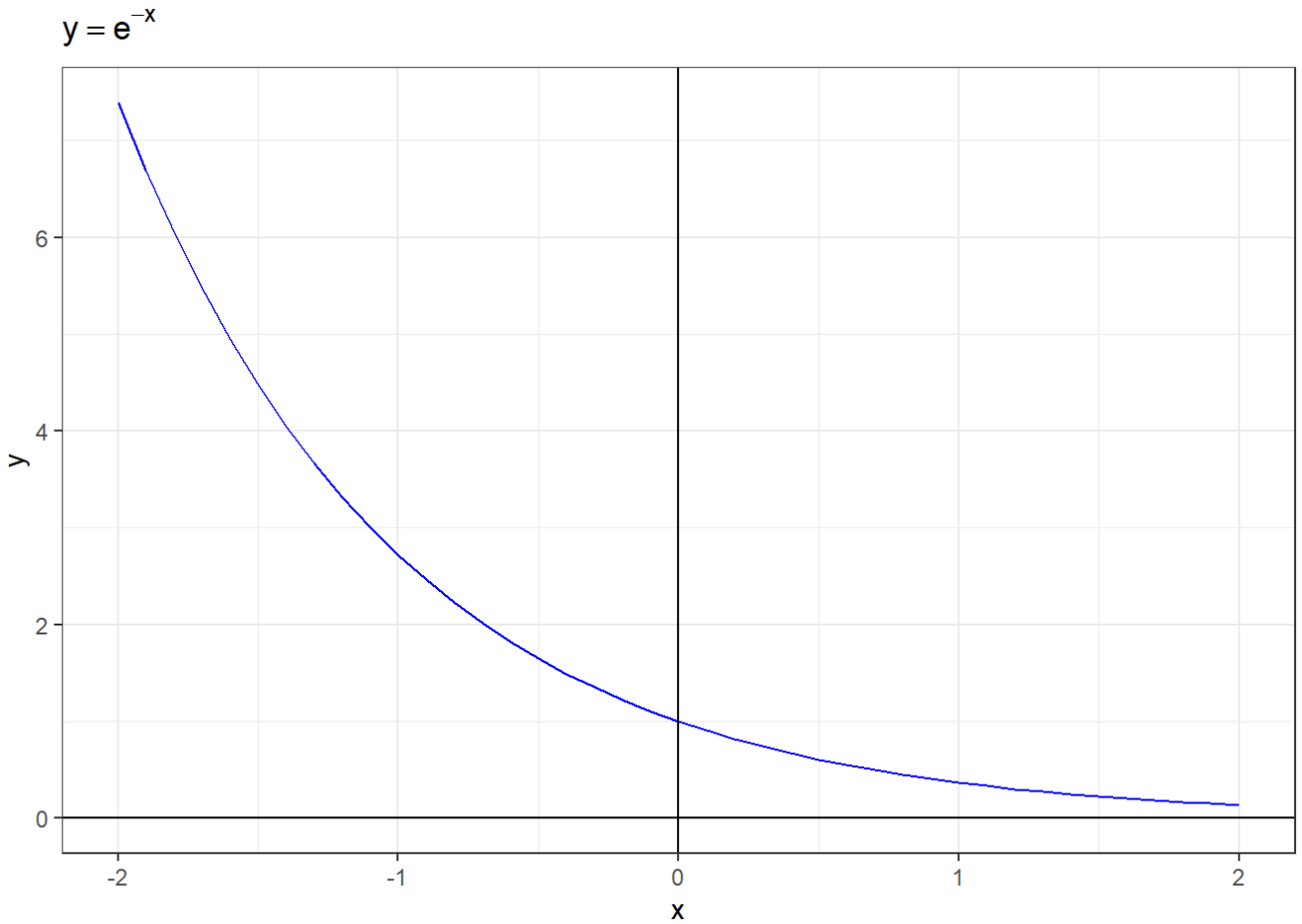
Ако горните две твърдения са изпълнени за кои да е две точки от дефиниционната област (т.е. кои да е две x_1 и x_2) т.е. ***функцията няма локални максимуми или минимуми***. Такава функция се нарича ***монотонна*** (***монотонно растяща*** или ***монотонно намаляваща***).

Пример:

$$y = e^x$$



$$y = e^{-x}$$

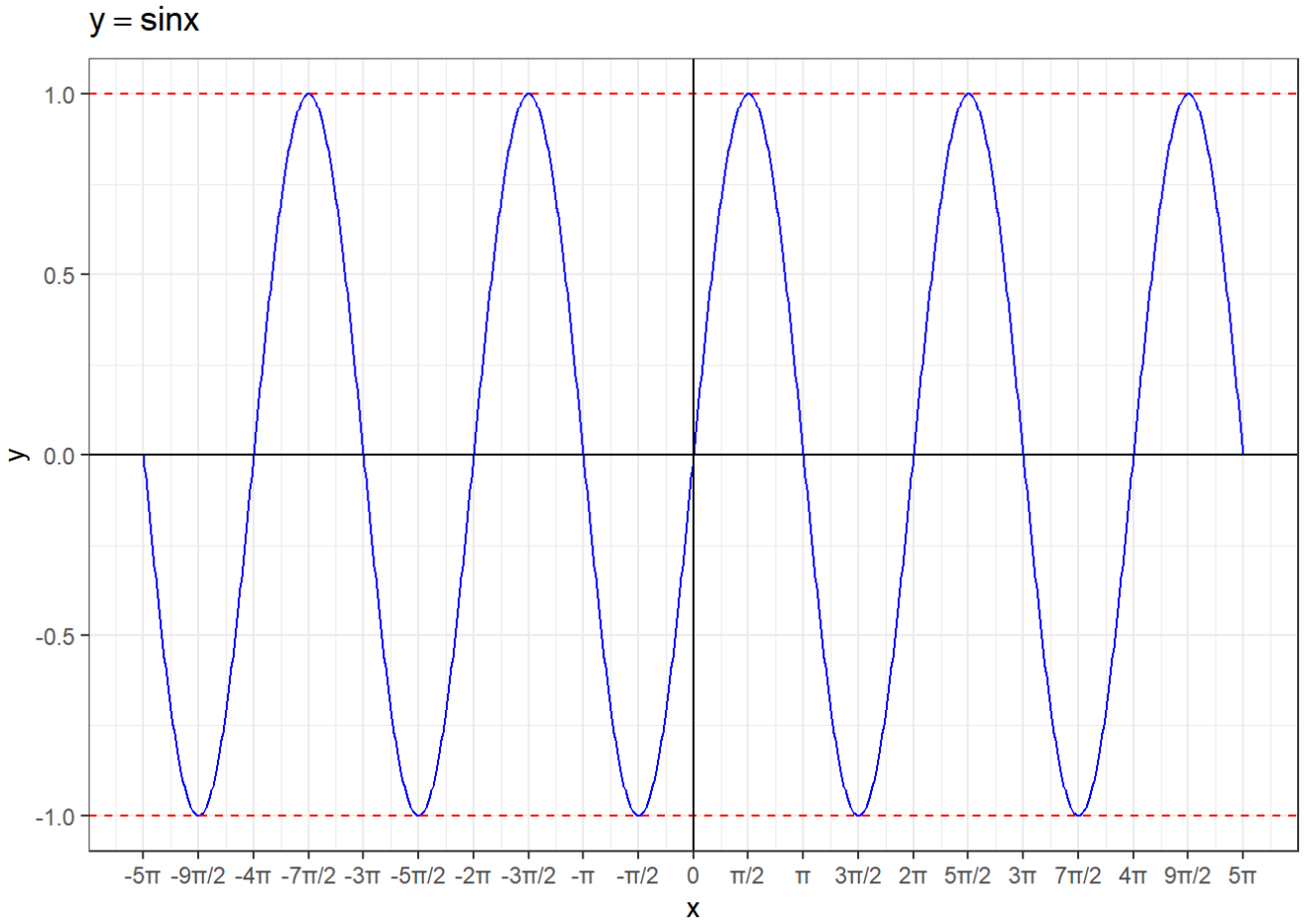


7.9 Ограничена и неограничена функции

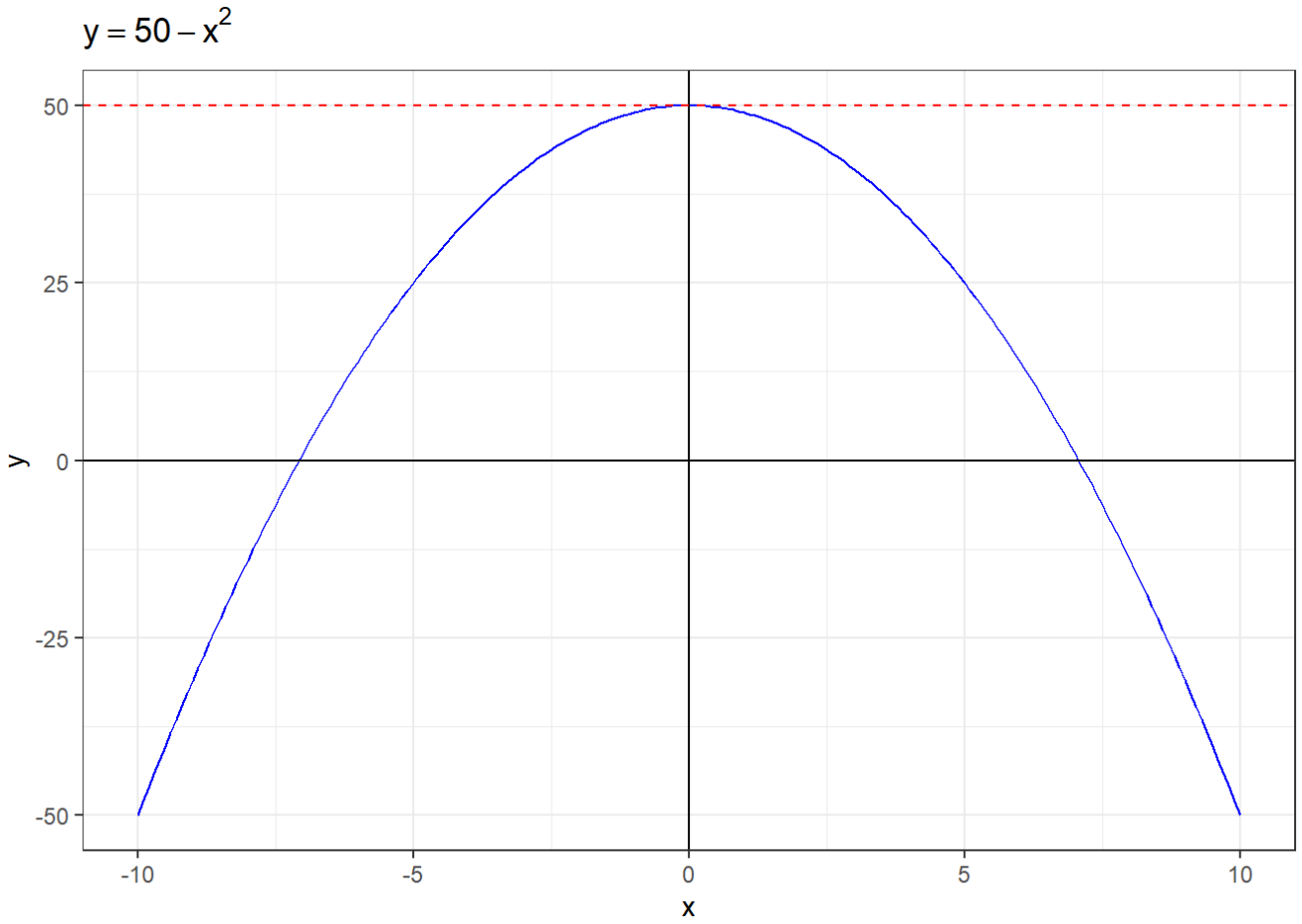
Една функция $f(x)$ се нарича ***ограничена*** в интервала $(a; b)$ ако за всяко $x \in (a; b)$ съществуват две числа A и B такива, че $A \leq f(x) \leq B$. Ако е изпълнено само $f(x) \geq A$ то функцията е ***ограничена отдолу***, ако е изпълнено само $f(x) \leq B$ функцията е ***ограничена отгоре***. Ако не съществуват гореспоменатите A и B то функцията е неограничена.

Пример:

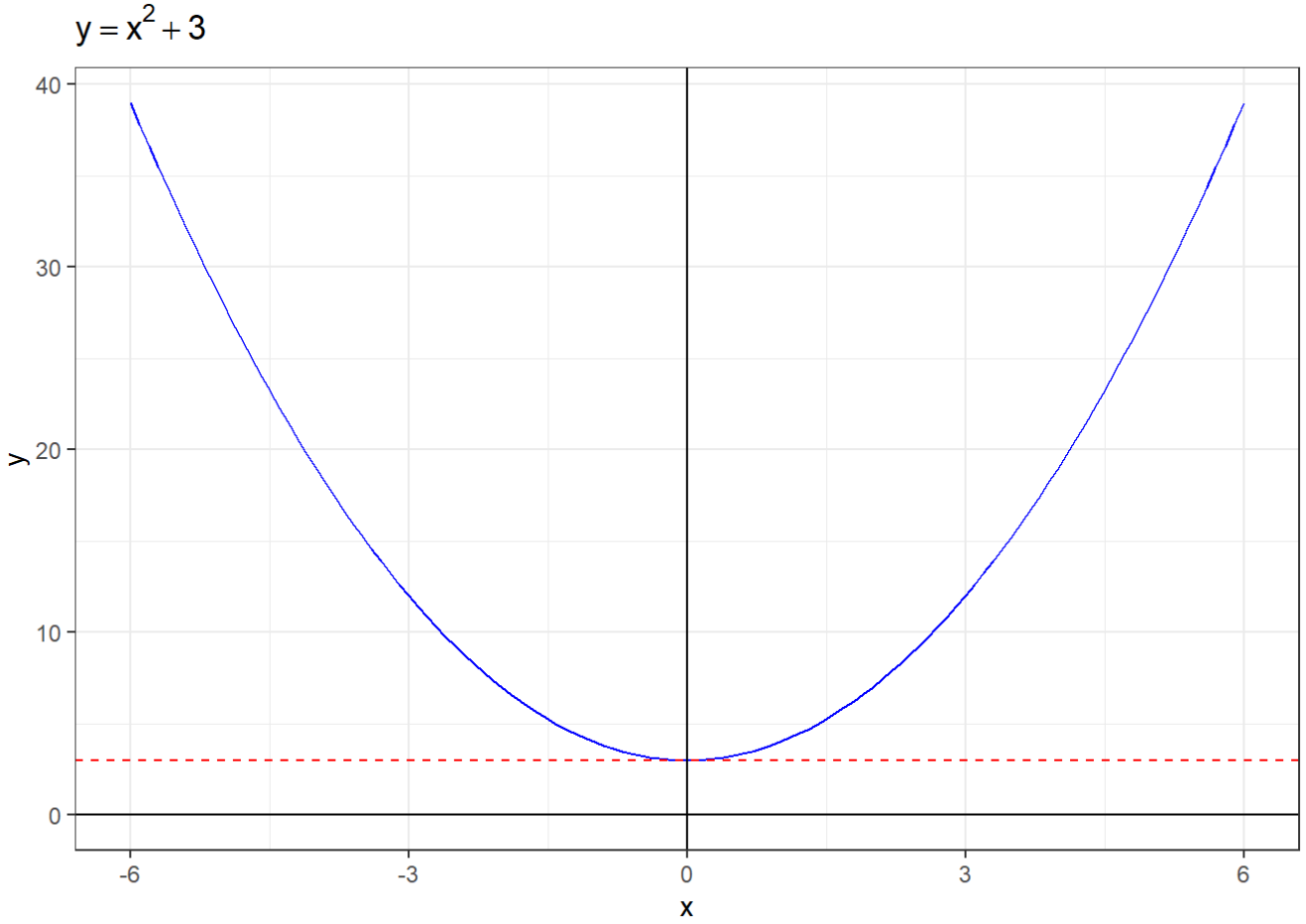
$f(x) = \sin x$ е ***ограничена*** в интервала $x \in (-\infty; +\infty)$



$f(x) = 50 - x^2$ е ***ограничена отгоре*** в интервала $x \in (-\infty; +\infty)$



$f(x) = x^2 + 3$ е ***ограничена отдолу*** в интервала $x \in (-\infty; +\infty)$

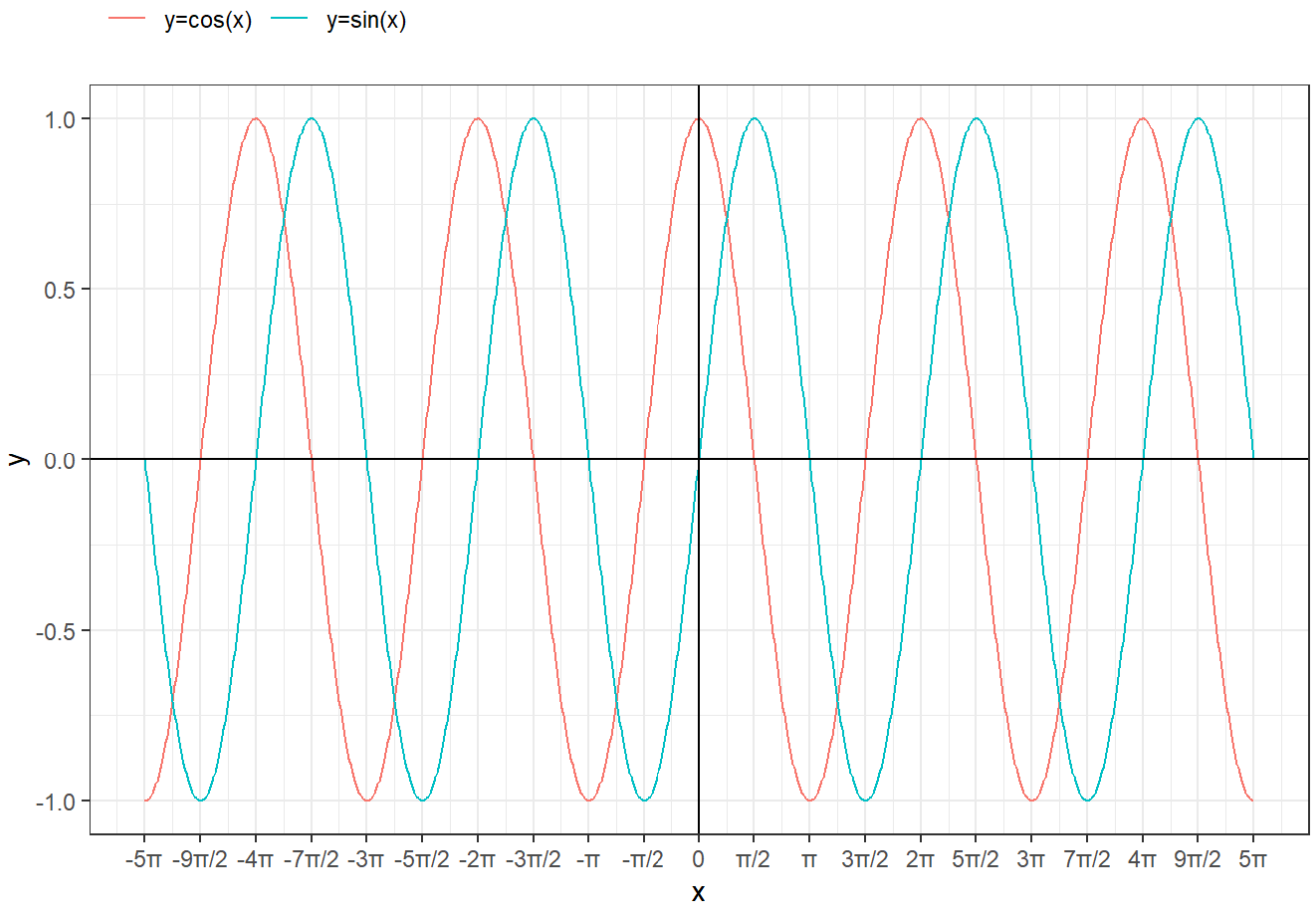


7.10 Периодична функция

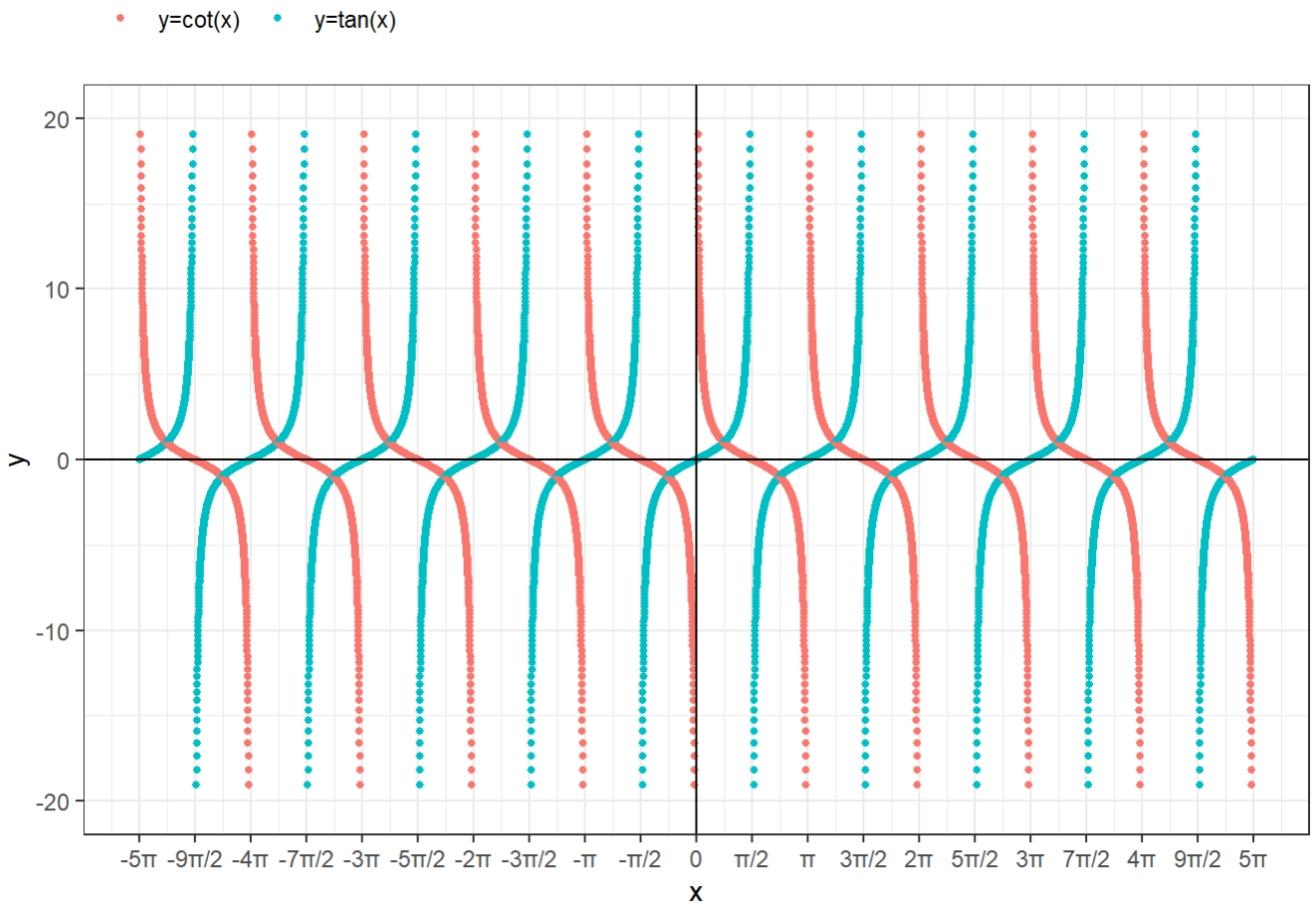
Функцията $f(x)$ е ***периодична с период*** T (T е дадено положително число), ако за всяка стойност x е в сила равенството $f(x) = f(x + T)$

Пример:

$\sin x$ и $\cos x$ са периодични функции с период $T = 2\pi$



$\tan x$ и $\cot x$ са периодични функции с период $T = \pi$

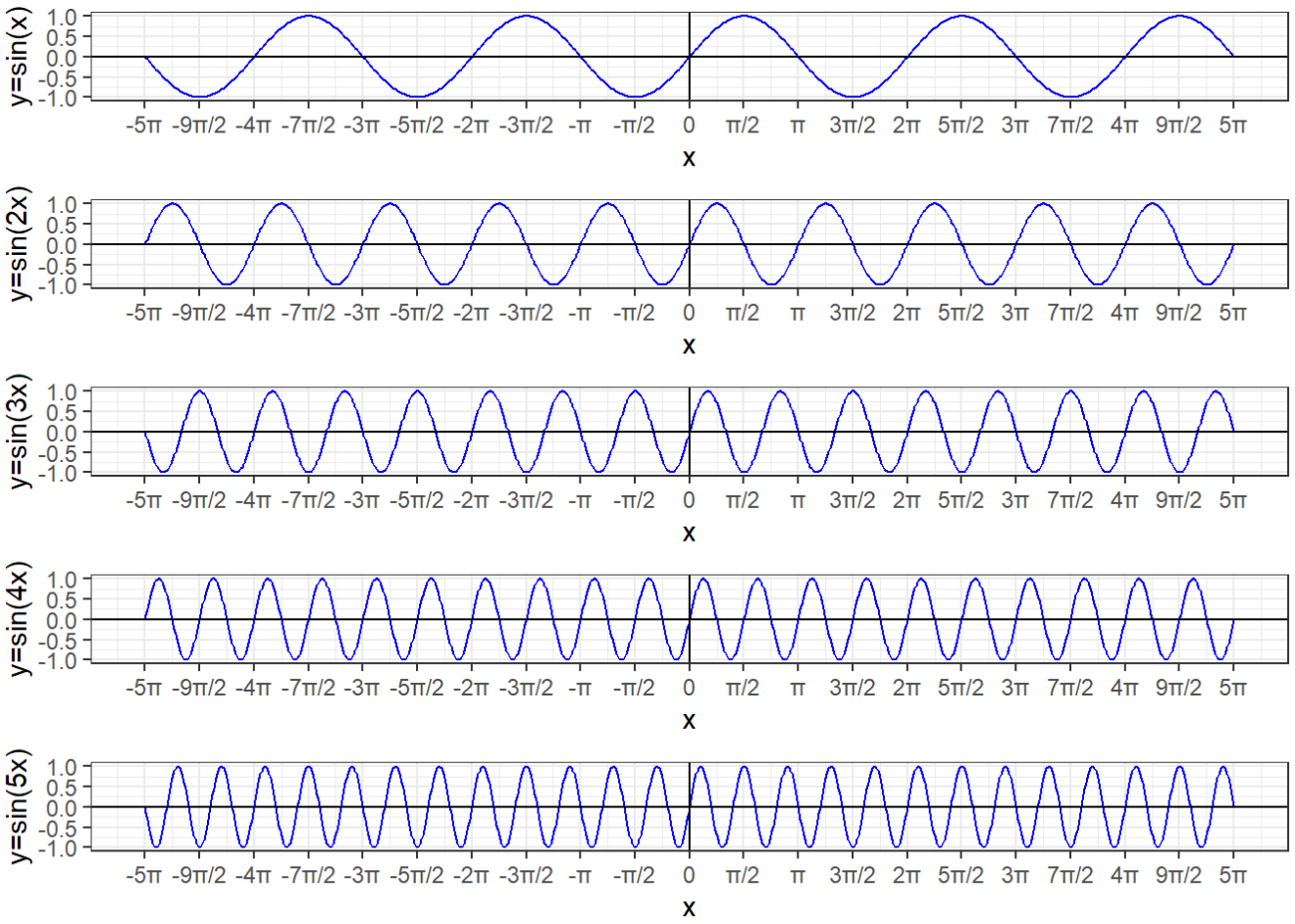


Ако една функция $f(x)$ е периодична с период T, то периоди на функцията са и $nT : n \in \mathbb{N}$.

Ако една функция $f(x)$ е периодична с период T, то за произволно положително число ω, с помощта, на което се получава функция $g(x)$ по следния начин $g(x) = f(\omega x)$ (смяна на променливите) е периодична с период $\frac{T}{\omega}$ (т.е. може да мислим за аргумента на периодичната функция като за честота, така например неговото удвояване е свързано с удвояване на честотата).

Пример:

$\sin x,\ \sin 2x,\ \sin 3x,\ \sin 4x, \sin 5x$


y=sin(x)
y=sin(2x)
y=sin(3x)
y=sin(4x)
y=sin(5x)
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-5π -9π/2 -4π -7π/2 -3π -5π/2 -2π -3π/2 -π -π/2 0 π/2 π 3π/2 2π 5π/2 3π 7π/2 4π 9π/2 5π
x